

Polinomios de Legendre

La ecuación diferencial de Legendre

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} - \lambda y = 0$$

Puede ser escrita en la forma

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] - \lambda y = 0$$

Esta ecuación se convierte en una ecuación de Autovalores si imponemos la condición sobre la solución $y(x)$ (está acotada en $x = -1$ y $x = 1$).

La aplicación del método de Frobenius muestra que ambas soluciones pueden ser representadas por una serie de Maclaurin alrededor del origen, aunque en general diverge en $|x| = 1$.

$\Rightarrow$ Hay singularidades

La excepción es el caso

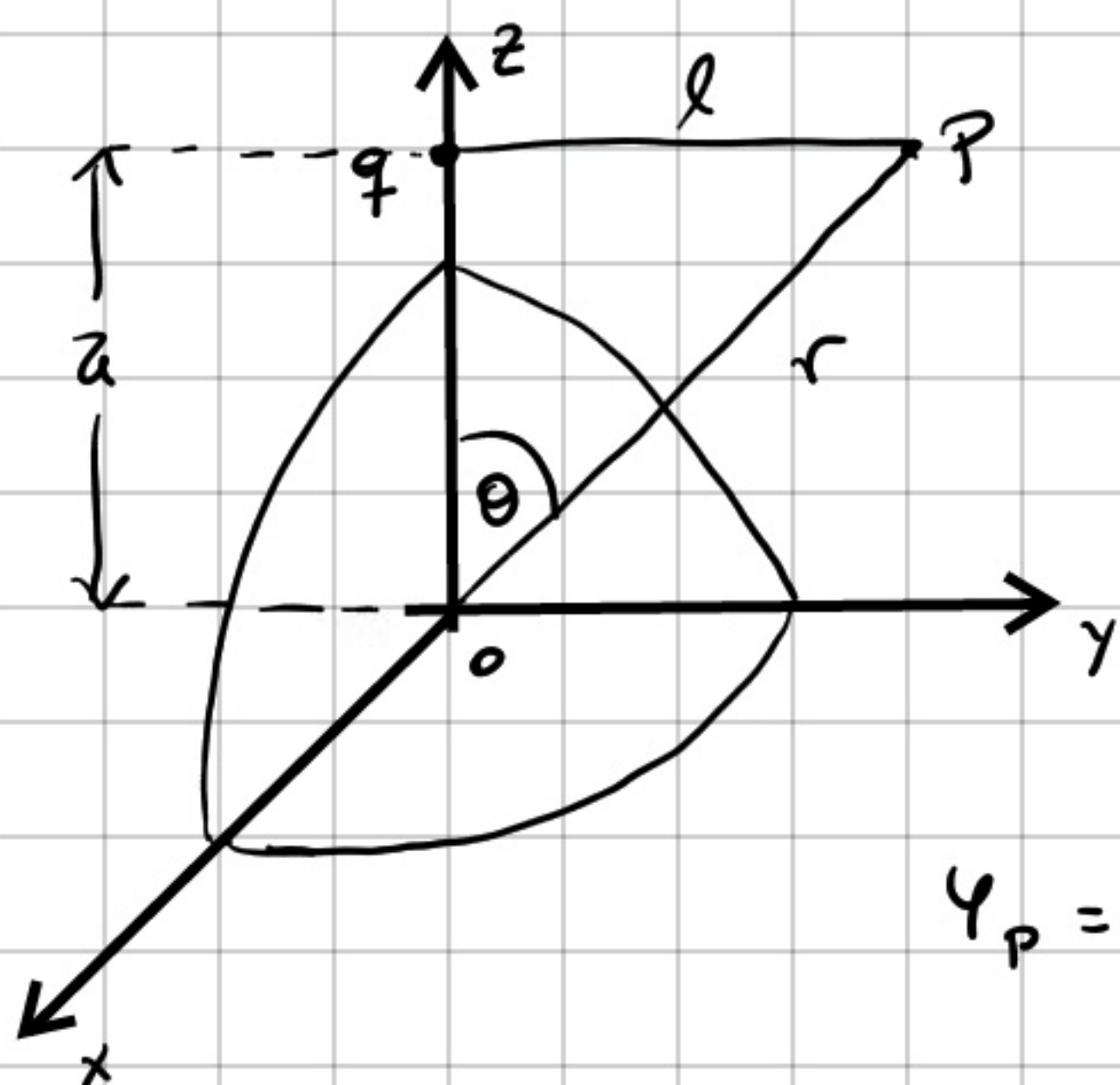
$$\lambda = -l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Las soluciones se reducen a polinomios que son autofunciones de nuestros problemas.

La idea de fondo del problema de Sturm-Liouville es poder expandir una solución de la ecuación diferencial parcial en términos de autofunciones.

— o —

Teniendo esto en mente analizaremos el siguiente problema de electrostática.



• Región (I): interior de la esfera de radio "a"

• Región (II): exterior de la esfera de radio "a"

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{l}; \quad \nabla^2 \varphi = 0 \text{ (ec de Laplace)}$$

Del 1^{ra} del coseno tenemos que $l^2 = r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta$
de donde

$$l = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}$$

$$\Rightarrow \varphi_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}} \quad (*)$$

es resultado de la ec. de GAUSS $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi \Rightarrow \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{que en el vacío se reduce } \nabla^2 \varphi = 0$$

EN COORDENADAS ESFÉRICAS

$$\frac{1}{r^2 \sin\theta} \left[\sin\theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} \right] = 0$$

Nos damos un ANZAT de la FORMA

$$\varphi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi)$$

Así

$$\frac{1}{r^2 \sin\theta} \left[\sin\theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial [R \Theta \Phi]}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial [R \Theta \Phi]}{\partial \theta} \right) \right] + \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial^2 [R \Theta \Phi]}{\partial \phi^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\textcircled{4} \Phi}{r^2 \cancel{\text{sen} \theta}} \left[\cancel{\text{sen} \theta} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) \right] + \frac{r \Phi}{r^2 \text{sen} \theta} \frac{d}{d\theta} \left[\text{sen} \theta \frac{d\textcircled{4}}{d\theta} \right]$$

$$+ \frac{r \textcircled{4}}{r^2 \text{sen}^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0 \quad / \cdot \frac{r^2 \text{sen} \theta}{r \textcircled{4} \Phi}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{sen} \theta}{r} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\textcircled{4}} \frac{d}{d\theta} \left[\text{sen} \theta \frac{d\textcircled{4}}{d\theta} \right] + \frac{1}{\Phi \text{sen} \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2}}_{\substack{\text{Solo de?} \\ \text{de } \phi}} = - \underbrace{\frac{\text{sen}^2 \theta}{r} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{\text{sen} \theta}{\textcircled{4}} \frac{d}{d\theta} \left[\text{sen} \theta \frac{d\textcircled{4}}{d\theta} \right]}_{\text{Solo de? de } r \text{ y } \theta}$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2$$

$$- \frac{\text{sen}^2 \theta}{r} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{\text{sen} \theta}{\textcircled{4}} \frac{d}{d\theta} \left[\text{sen} \theta \frac{d\textcircled{4}}{d\theta} \right] = -m^2$$

Esta última puede ser ordenado como

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = - \frac{1}{\text{sen} \theta} \frac{1}{\textcircled{4}} \frac{d}{d\theta} \left(\text{sen} \theta \frac{d\textcircled{4}}{d\theta} \right) + \frac{m^2}{\text{sen}^2 \theta}$$

Si es cogemos el caso $m=0$, tenemos

$$\underbrace{\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right)}_{\text{Solo de? de } r} = - \underbrace{\frac{1}{\text{sen} \theta} \frac{1}{\textcircled{4}} \frac{d}{d\theta} \left(\text{sen} \theta \frac{d\textcircled{4}}{d\theta} \right)}_{\text{Solo de? de } \theta}$$

$$\left. \begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \lambda &= 0 \\ \frac{1}{\text{sen} \theta} \frac{1}{\textcircled{4}} \frac{d}{d\theta} \left(\text{sen} \theta \frac{d\textcircled{4}}{d\theta} \right) - \lambda &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \lambda R = 0$$

$$\frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \lambda \sin\theta \Theta = 0$$

Para $\lambda = -l(l+1)$ tenemos

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1) R &= 0 \\ \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1) \sin\theta \Theta &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Si hacemos $x = \cos\theta$, la última ecuación toma la forma

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{d\Theta}{dx} \right] + l(l+1) \Theta = 0$$

la cual corresponde a la ec. diferencial de Legendre cuya solución son los Polinomios de Legendre

$$\Theta_l(x) \equiv P_l(x) \equiv P(\cos\theta)$$

Es claro que la ec. para ϕ

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = -m^2$$

tiene como solución $\Phi = \text{cte}$ y la ecuación

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1) R = 0$$

tiene como solución $R(r) = ar^l + br^{-(l+1)}$

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi)$$

Como R debe ser Finita en $r=0 \Rightarrow b=0$
 la solución queda de la forma

$$\psi(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) \quad (**)$$

De (*) y (**) vemos que la solución (*) puede ser expresada en términos de AutoFunciones

$$\psi(r, \theta, \phi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{a^2 - 2ar\cos\theta - r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos\theta)$$

$x = \cos\theta$, $-1 \leq x \leq 1$ y definiendo $t = \frac{r}{a}$ en la Región

(I) o $t = \frac{a}{r}$ en la Región (II), tenemos

$$\begin{cases} t = \frac{r}{a} \text{ en la Región (I)} & 0 \leq r \leq a \\ t = \frac{a}{r} \text{ en la Región (II)} & a \leq r \leq \infty \end{cases}$$

• Región (I), $t = \frac{r}{a}$, $x = \cos\theta$, $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq t \leq 1$

$$\psi(r, \theta, \phi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |a|} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2 - 2\left(\frac{r}{a}\right)\cos\theta}}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |a|} \frac{1}{\sqrt{1 - 2tx + t^2}}, \quad a > r$$

• Región (II), $t = \frac{a}{r}$

$$\psi(r, \theta, \phi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |r|} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{a}{r}\right)^2 - 2\left(\frac{a}{r}\right)\cos\theta}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |r|} \frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}}, \quad r > a$$

$$A_e \begin{cases} \rightarrow q / 4\pi \epsilon_0 |z| \\ \rightarrow q / 4\pi \epsilon_0 |r| \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} t^l P_l(x) \quad \text{Ecuación conocida como "Fórmula de Poisson"}$$

$(1-2xt+t^2)^{-1/2} = g(x,t) \rightarrow$ es la Función generadora de los Polinomios de Legendre

Ortogonalidad de los polinomios de Legendre

Consideremos las siguientes ecuaciones

$$(1) \quad \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_n}{dx} \right\} + n(n+1) P_n(x) = 0 \quad / \cdot P_m(x)$$

$$(2) \quad \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_m}{dx} \right\} + m(m+1) P_m(x) = 0 \quad / \cdot P_n(x)$$

$$\Rightarrow P_m \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_n}{dx} \right\} + n(n+1) P_m(x) P_n(x) = 0$$

$$P_n \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_m}{dx} \right\} + m(m+1) P_n(x) P_m(x) = 0$$

Restando ambas ecuaciones se obtiene:

$$\begin{aligned} P_m \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_n}{dx} \right\} - P_n \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_m}{dx} \right\} + n(n+1) P_m P_n \\ - m(m+1) P_n P_m = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P_m \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_n}{dx} \right\} - P_n \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_m}{dx} \right\} \\ = m(m+1) P_n P_m - n(n+1) P_m P_n \end{aligned}$$

tomar la integral en el rango de validez de x

$$\int_{-1}^1 \left[P_m \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \right\} - P_n \frac{d}{dx} \left\{ (1-x^2) \frac{dP_m}{dx} \right\} \right] dx \quad (I)$$

$$= [m(m+1) - n(n+1)] \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx \quad (II)$$

$$\begin{aligned} (I) &= \int_{-1}^1 \frac{d}{dx} \left\{ P_m(x) (1-x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \right\} dx - \int_{-1}^1 (1-x^2) \left(\frac{dP_m(x)}{dx} \right) \\ &\quad \times \left(\frac{dP_n(x)}{dx} \right) dx \\ &- \int_{-1}^1 \frac{d}{dx} \left\{ P_n(x) (1-x^2) \frac{dP_m(x)}{dx} \right\} dx + \int_{-1}^1 (1-x^2) \left(\frac{dP_n(x)}{dx} \right) \\ &\quad \times \left(\frac{dP_m}{dx} \right) dx \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P_m(x) (1-x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \Big|_{-1}^1 - P_n(x) (1-x^2) \frac{dP_m(x)}{dx} \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$(II) \rightarrow [m(m+1) - n(n+1)] \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0$$

donde si $n \neq m$ entonces

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0$$

NORMA DE LOS POLINOMIOS DE LEGENDRE

Consideremos la Función generadora de los Polinomios

$$g(x,t) = (1-2xt+t^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$$

$$\Rightarrow (g(x,t))^2 = \frac{1}{(1-2xt+t^2)} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} t^n P_n(x) \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} t^m P_m(x) \right) / \int_{-1}^1$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) t^{n+m} dx$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 \frac{1}{(1-2xt+t^2)} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) t^{n+m} dx$$

Si: $n=m$

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(1-2xt+t^2)} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^1 t^{2n} [P_n(x)]^2 dx$$

Haciendo $y = 1 - 2xt + t^2$

$$dy = -2t dx \Rightarrow dx = -\frac{1}{2t} dy$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2t} \int \frac{dy}{y} = -\frac{1}{2t} \ln y = -\frac{1}{2t} \ln(1-2xt+t^2) \Big|_{x=-1}^{x=1}$$

$$= -\frac{1}{2t} \ln \left\{ \frac{1-2t+t^2}{1+2t+t^2} \right\} = -\frac{1}{\cancel{2t}} \ln \left\{ \frac{(1-t)^{\cancel{2}}}{(1+t)^{\cancel{2}}} \right\}$$

$$= -\frac{1}{t} \ln \left\{ \frac{1-t}{1+t} \right\} = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right)$$

Però,

$$\ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t} \ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n} \int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx = \frac{2}{2n+1} \text{ cuando } n=m$$

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0 \quad \text{cuando } n \neq m$$

entonces,

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2}{(2n+1)} \delta_{nm}$$

luego los Polinomios de Legendre son una base ortogonal del espacio solución de la ecuación de Legendre

SERIES DE FOURIER Legendre

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(x)$$

Si $f(x)$ es representable en la forma anterior y si la serie converge uniformemente, entonces los coeficientes a_l pueden ser obtenidos por medio de la misma técnica que fue usada para obtener los coeficientes de Fourier

En efecto,

$$\int_{-1}^1 f(x) P_m(x) dx = \sum_{l=0}^{\infty} a_l \int_{-1}^1 P_l(x) P_m(x) dx$$

Pero,

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_m(x) dx = \frac{2}{(2l+1)} \delta_{lm}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) P_m(x) dx = \sum_{l=0}^{\infty} a_l \frac{2}{2l+1} \delta_{lm} = a_m \frac{2}{2m+1}$$

$$\Rightarrow a_m = \frac{2m+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_m(x) dx, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Los a_m son conocidos como coef. de Fourier - Legendre